

〇〇〇〇年度 卒業論文

## 論文タイトル

Thesis Title in English

## 著者 氏名

指導教員：教授 〇〇 〇〇

YYYY 年 MM 月

## 概要

本論文では、～について研究した．～の問題に対して，～手法を提案した．実験により，～であることを確認した．

# 目次

|              |              |           |
|--------------|--------------|-----------|
| <b>第 1 章</b> | <b>はじめに</b>  | <b>5</b>  |
| 1.1          | 研究背景         | 5         |
| 1.2          | 研究目的         | 5         |
| 1.3          | 本論文の構成       | 5         |
| <b>第 2 章</b> | <b>関連研究</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1          | 先行研究 A       | 6         |
| 2.2          | 先行研究 B       | 6         |
| <b>第 3 章</b> | <b>提案手法</b>  | <b>7</b>  |
| 3.2          | 詳細           | 7         |
| 3.2.1        | 定式化          | 7         |
| 3.2.2        | 実装           | 7         |
| <b>第 4 章</b> | <b>実験と評価</b> | <b>8</b>  |
| 4.1          | 実験設定         | 8         |
| 4.2          | 実験結果         | 8         |
| <b>第 5 章</b> | <b>考察</b>    | <b>10</b> |
| <b>第 6 章</b> | <b>おわりに</b>  | <b>11</b> |
| 6.1          | まとめ          | 11        |
| 6.2          | 今後の課題        | 11        |
|              | <b>参考文献</b>  | <b>12</b> |

## 図目次

|     |                |   |
|-----|----------------|---|
| 4.1 | 実験結果のグラフ ..... | 8 |
|-----|----------------|---|

# 第 1 章 はじめに

本章では，研究の背景，研究の目的，および本論文の構成を示す．

## 1.1 研究背景

～という問題が存在する<sup>1</sup>．

## 1.2 研究目的

本研究の目的は，～である．

- ・ 目的 1：～
  - ・ 詳細：～
- ・ 目的 2：～
- ・ 目的 3：～

## 1.3 本論文の構成

本論文の構成を示す．

---

<sup>1</sup> 詳細は文献 [1] を参照されたい．

## 第 2 章 関連研究

関連研究を概観する [1, 2].

### 2.1 先行研究 A

先行研究 A についての説明 [1].

### 2.2 先行研究 B

先行研究 B についての説明と本研究との差別化.

## 第3章 提案手法

提案手法の詳細を説明する.

### 3.1 概要

提案手法の全体的な流れを説明する.

- ・ ステップ1: 入力データの前処理
  - ・ 詳細: ~の形式に変換する
- ・ ステップ2: 特徴抽出
- ・ ステップ3: 推論と後処理

### 3.2 詳細

#### 3.2.1 定式化

入力  $x \in \mathbb{R}^d$  に対して, 変換  $f$  を適用し出力  $y$  を得る.

$$y = \hat{y} = \operatorname{argmax}_{y \in Y} P(y|x) \quad (3.1)$$

#### 3.2.2 実装

提案手法の実装例を示す.

ソースコード 3.1: propose.py

---

```
1 def propose(x):
2     # 提案手法の実装
3     return result
```

---

## 第4章 実験と評価

実験設定と結果について述べる.

### 4.1 実験設定

実験の設定を説明する.

- ・ 実験環境
  - ・ CPU：～, GPU：～, メモリ：～
- ・ データセット：～データセット (学習：～件, 評価：～件)
- ・ 評価指標：精度 (Accuracy), F1 スコア (マクロ平均)

### 4.2 実験結果



図 4.1：実験結果のグラフ

図 4.1 に実験結果を示す. 表 4.1 に各手法の定量的比較を示す.



表 4.1：各手法の定量的比較

| 手法           | 精度 (%) | 再現率 (%) | F1 スコア |
|--------------|--------|---------|--------|
| ベースライン A [1] | XX.X   | XX.X    | XX.X   |
| ベースライン B [2] | XX.X   | XX.X    | XX.X   |
| 提案手法         | XX.X   | XX.X    | XX.X   |

## 第 5 章 考察

実験結果の考察を述べる.

## 第 6 章 おわりに

本研究のまとめと今後の課題を述べる．

### 6.1 まとめ

本論文では，～を提案した．

### 6.2 今後の課題

今後は～を検討する予定である．

## 参考文献

- [1] 著者名 1, 著者名 2. 論文タイトル. 国際会議名 (CONF '24), pp. 1–10. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA. 2024.
- [2] Author Name1 and Author Name2. Article Title. Journal Name, Vol. 1, pp. 1–10. Publisher Name. 2024.